月球软着陆控制系统综合仿真及分析

-报告

名字：戴凯拉 Keila Fortes

2025/6/24

目录

引言 1
1.Simulink 模拟 2
2.月球软着陆动力学模型 2
3.月球软着陆制导控制方案 3
4. 模拟场景和参数设置 5
5 制图和结果分析 6
结论 12
参考 13

引言

随着人类着眼于长期的月球任务、资源开采和深空探索，完善自主软着陆技术变得越来越重要。实现平稳着陆对于接近月球表面的航天器来说至关重要，因为这样可以降低接触速度，从而保护航天器的结构完整性以及正在进行的科学和操作活动所需的机载系统。与重返地球或火星大气层的任务不同，月球着陆是在真空环境中进行的；这意味着减速完全依赖于发动机的可控推力、精确的导航策略和有效的实时制导系统。

月球着陆的复杂性不仅来自月球独特的重力条件，还来自在三维空间中机动时优化燃料消耗的必要性。要成功实现月球软着陆，需要计算动态推力角，以抵消巨大的轨道速度，控制高度降低，并确保横向稳定性。这一过程必须在引力、不同的速度矢量以及燃料消耗后质量不断减少的强烈影响下进行。

本项目涉及利用模块化 MATLAB/Simulink 环境，开发一个旨在实现月球表面软着陆的综合模拟框架。该系统计划具有以下功能：

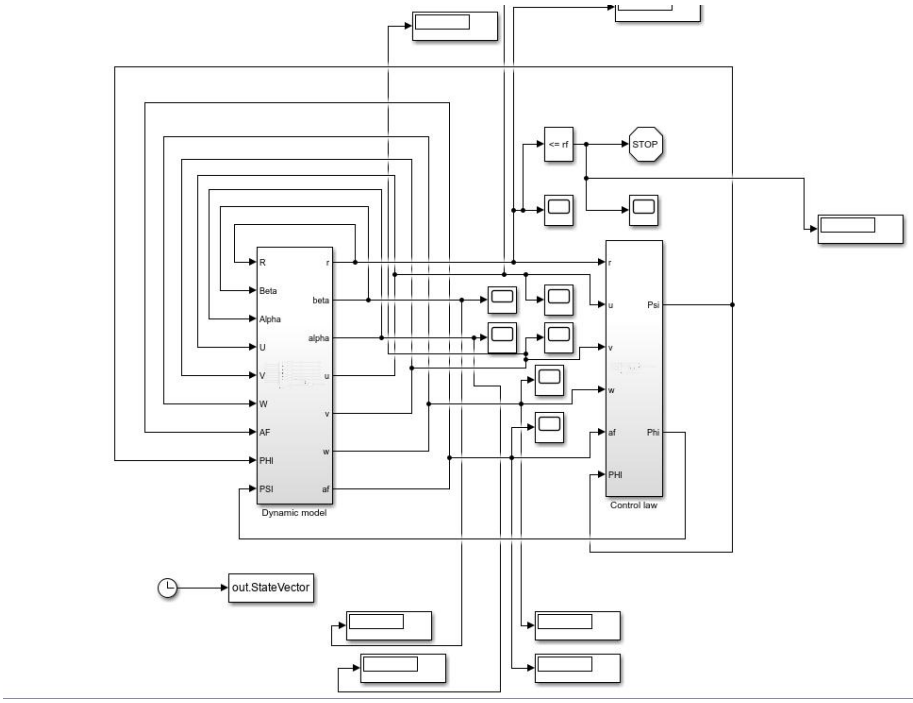
- 具有六个自由度的动态模型，可在球形坐标框架内有效描述着陆器的运动学和动力学。
- 基于多项式的制导算法，便于实时计算推力矢量角（表示为 ψ 和 ϕ ）。
- Simulink 中的结构模型，集成了各种组件，如积分器链、功能块和工作区数据记录。
- 基于 Runge-Kutta 四阶方法 (RK4) 的数值求解器，由 MATLAB 实现，用于比较和验证。

模拟的主要目标包括:

- 验证制导法是否能实现安全、准确和高效的下降。
- 展示实时控制从 15 千米轨道高度下降到 2 千米悬停高度的下降轨迹的能力。
- 研究推力、比冲和初速等参数的变化对着陆过程结果的影响。
- 强调航空航天工程应用中 Simulink 数值技术与可视化仿真之间的协同作用。

本报告概述了全面的设计过程，包括从数学公式的制定到仿真结果的分析。它深入探讨了软着陆所涉及的动力学和相关控制机制。模拟不仅是一项学术工作，也是开发实用月球制导、导航和控制（GNC）系统的重要框架。

1.Simulink 模拟



Simulink 仿真模块集

5.月球软着陆动力学模型

在月球表面下降的动力是由牛顿力学原理决定的，月球引力对其影响很大。着陆器在以月球核心为中心的非旋转球形坐标系中表示。状态矢量包括径向和角向的线速度，以及着陆器的质量和位置坐标。

2.1 状态变量

- 径向（垂直）速度
- 切向（纬度）速度
- 法向（经度）速度
- 到月球中心的径向距离
- 纬度角（共纬度）
- 经度角（方位角）
- 着陆器质量

2.2 运动控制方程

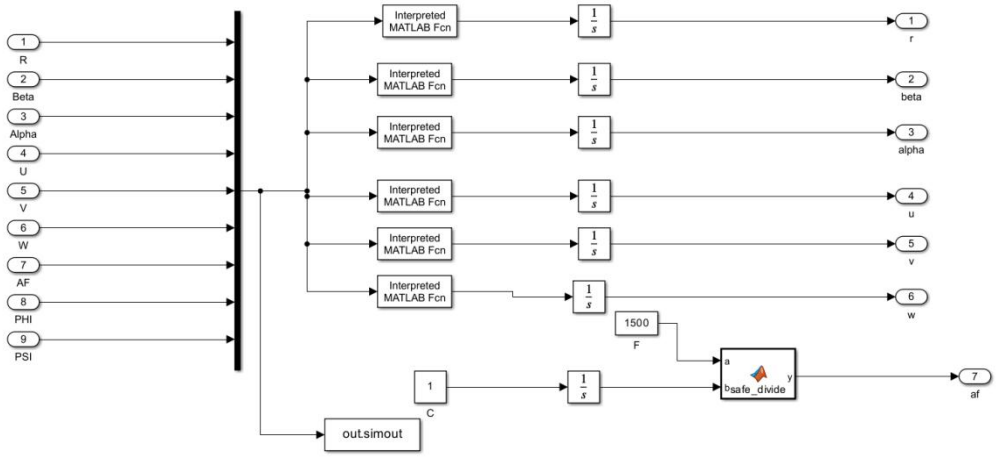
控制运动的微分方程如下：

$$\begin{cases} \dot{r} = u \\ \dot{\beta} = v/r \\ \dot{\alpha} = w/(r\sin\beta) \\ \dot{u} = Fu\cos\psi/m - \mu/r^2 + (v^2 + w^2)/r \\ \dot{v} = Fu\sin\psi\cos\varphi/m - uv/r + w^2/(r\tan\beta) \\ \dot{w} = Fu\sin\psi\sin\varphi/m - uw/r - vw/(r\tan\beta) \\ \dot{m} = -F/C \end{cases}$$

其中：

- F:推力
- Ψ,Φ:推力角（俯仰角和偏航角）
- I_{sp}:比冲
- g_0:标准重力
- μ:月球重力参数

这些方程在 MATLAB 中使用 Runge-Kutta 四阶方法（RK4）进行处理，并通过使用积分器链和控制模块的反馈回路在 Simulink 中进行表示。



Dynamics model

3.月球软着陆制导控制方案

控制系统的主要目标是确定推力方向角，以确保着陆器到达所需的高度，同时减少燃料消耗。该方法采用多项式轨迹塑造技术，并结合重力补偿。

3.1 预计飞行时间

在下降阶段，根据当前横向速度与目标速度之间的差距计算到达时间:

$$a_T = \frac{F}{m},\quad a_H = \frac{a_T}{\sqrt{2}},\quad t_{g0} = \frac{\sqrt{(v-vf)^2+(w-wf)^2}}{a_H}$$

3.2 多项式轨迹系数

利用到最终高度的距离（$r_f - r$）和当前速度，计算多项式系数：

$$k_2 = \frac{3(r_f - r - ut_{go}) - (u_f - u)t_{go}}{t_{go}^2}$$

所需径向加速度变为：$a_r = 2k_2 + 6k_3 t_{g0}$

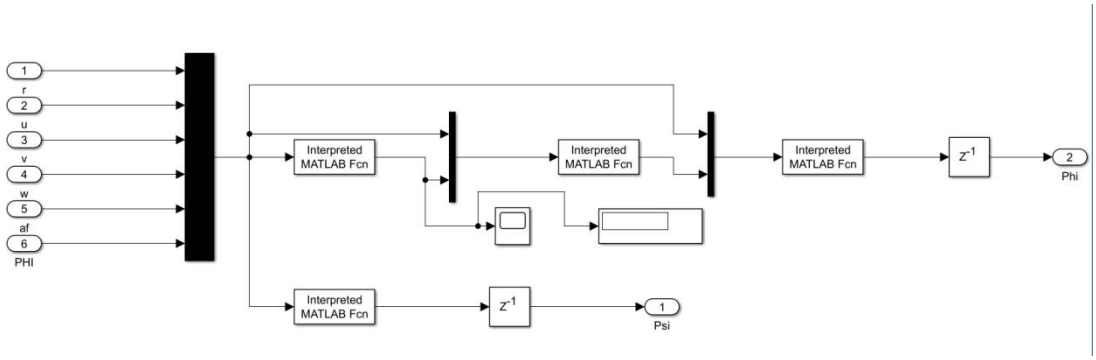
3.3 总加速度和角度输出

计算推力方向：$a_G = \frac{\mu}{r^2}, a_C = \frac{V_y^2+V_z^2}{r}, a_{total} = a_r + a_G - a_C$

而角度命令就是：

$$\begin{cases}\psi = arc\cos((\bar{a} + \mu/r^2 - (v^2+w^2)/r)/a_F) \\ \varphi = arc\cos((v_f - v)/\sqrt{(w_f - w)^2 + (v_f - v)^2})\end{cases}$$

这些方程通过一个解释 MATLAB 函数块在 Simulink 控制法子系统中实现，并进行稳健的边界检查，以避免无效的三角函数输入。



Control law

4. 模拟场景和参数设置

为了评估拟议的月球软着陆制导和控制系统的有效性，使用 MATLAB 和 Simulink 建立了一个综合模拟环境。模拟场景是从最初的低月球轨道（约 15 千米高度）下降到距月球表面 2 千米的最终悬停点。模拟捕捉了下降过程中的平移动态和实时控制输入的效果。

4.1.初始条件和终端条件

模拟开始时，航天器位于距月球表面 15 公里的高度，相当于初始径向距离为 $r_0 = 1753 \times 10^3 m$。航天器的初始切向速度设定为 1,692 m/s，这是环形低月球轨道的特征，初始径向速度和垂直速度为零。推力方向角、初始姿态和航天器质量是根据实际飞行任务参数确定的。

目标最终条件设定在 1740 km 的径向距离，即月球表面上方 2 km 处。在这一距离上，所有速度分量都必须最小化，以实现稳定悬停，从而为最终着陆或需要控制悬停的操作提供便利。

4.2 核心物理参数

参数	数值
初始高度	15km
初始半径 r0	1753×10^3m
初始速度	Vy=1692 m/s; Vx=Vz=0V
初始质量 m	600kg
初始角 α，β	α=5°，β=0°
推力 F	1500N
比冲 Isp	300s
标准重力g_0	9.80665 m/s²
月球半径	$1738 \times 10^3\, m$
月球重力 μ	$4.88775 \times 1012\, m^3/s^2$

4.3 仿真配置

仿真采用 MATLAB 的 Runge-Kutta (RK4) 积分法和 Simulink 模型，其中 Simulink 模型包含动力学、控制和信号记录模块化子系统。时间积分配置如下：

- 总持续时间 :600 秒
- 积分步长: 0.01 秒
- ODE 求解器 (MATLAB) :RK4
- Simulink 求解器: 固定步长 (ode4)

4.4 参数变化实验

为评估制导系统的鲁棒性和适应性，对几个关键参数进行了 ±10% 的变化并重新模拟：

- 发动机推力（F ±10%）： 测试性能不足/性能过剩的情况
- 比冲（Isp ±10%）： 模拟不同的推进系统
- 初始速度角（±10%）： 评估控制从角度偏差中的恢复情况
- 初速度幅度（±10%）： 模拟入轨异常
- 初始质量（±10%）： 测试燃料过量/不足的影响
- 每种情况都单独执行，相应的输出（高度、速度、质量、推力角）都被记录下来并绘制成图，以便在下面的章节中进行分析。

5 制图和结果分析

5.1 名义模拟结果

为了使软着陆过程可视化并对其进行评估，我们根据模拟输出绘制了七幅主要图形：

图 1：速度分量--显示Ⅳ、Ⅴ速度随时间的变化。

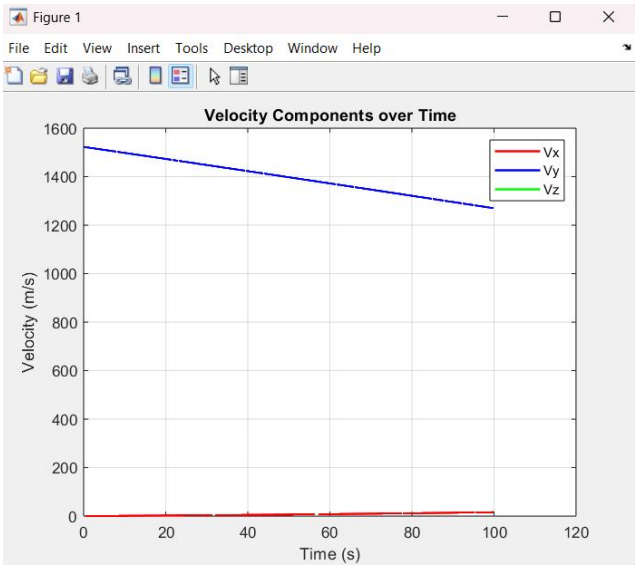


图 2：三维轨迹--着陆器环绕月球的空间路径，单位为千米。

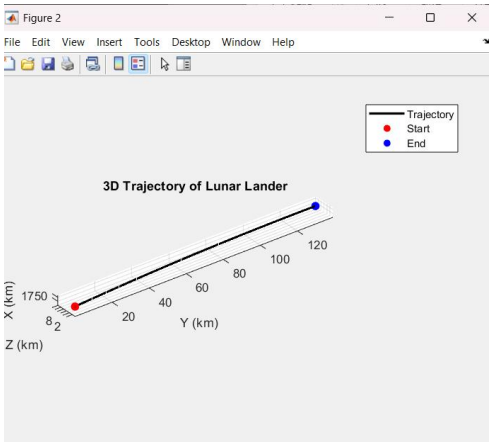


图 3：质量消耗 - 显示单调的燃料燃烧与时间的函数关系。

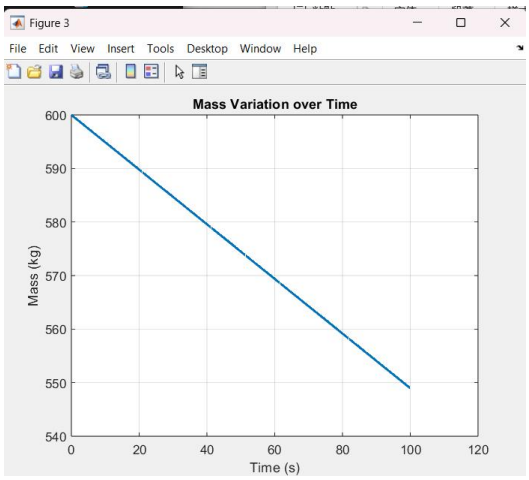


图 4：高度--月球表面高度显示逐渐下降并接近 2 千米。

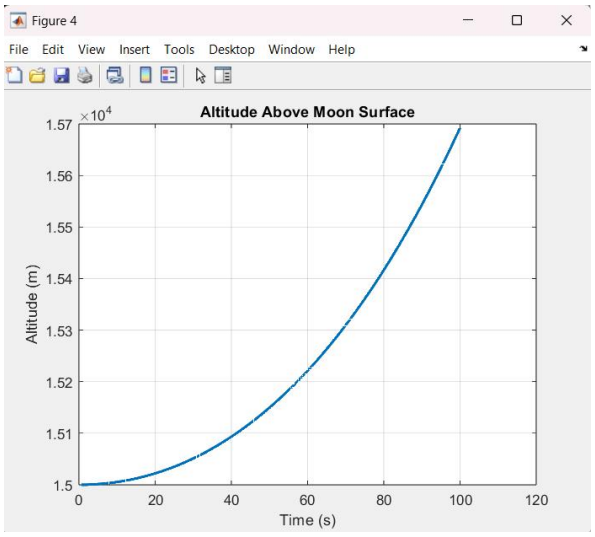


图 5：地面轨迹（XZ 平面）--显示轨迹在月球表面的投影。

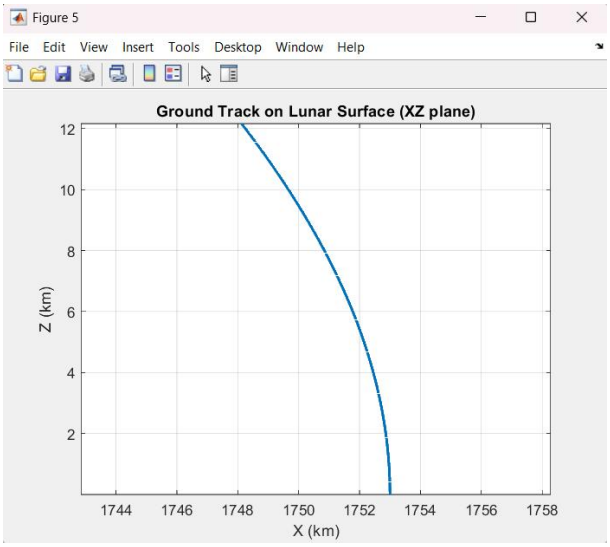


图 6：推力角（Ψ和Φ）--动态计算的控制角，以确保柔和接近。

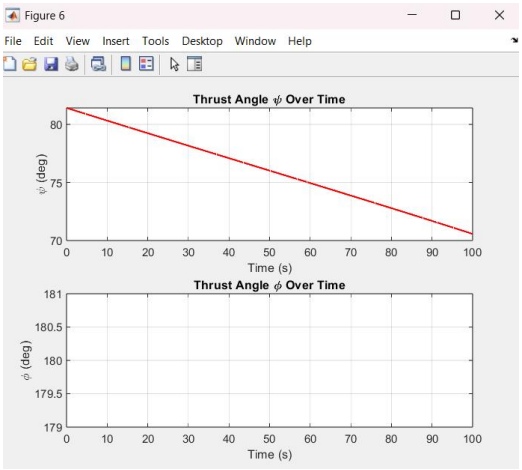
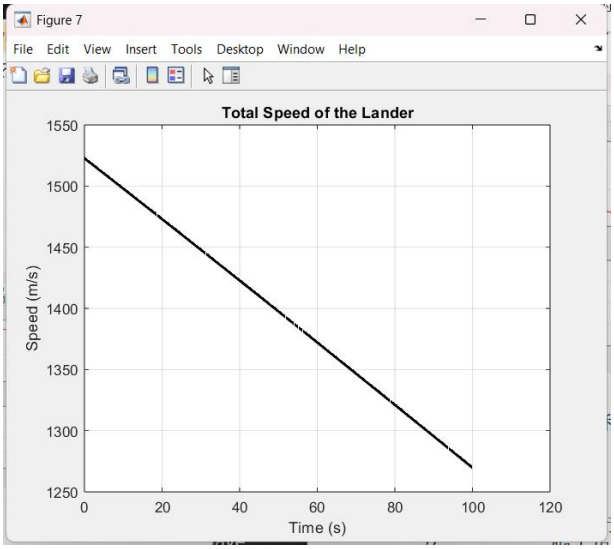


图 7：总速度幅度--确认减速和平稳着陆轮廓。



所有模拟均使用 RK4 方法执行。数据记录在其他阵列和状态阵列中，并使用 MATLAB 的 plotting.m 脚本提取。

5.2 参数敏感性结果

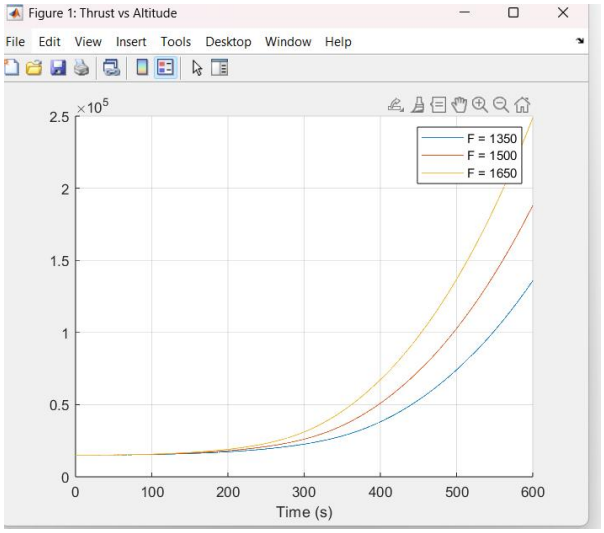
为了测试系统的鲁棒性，我在关键推进参数中引入了 ±10% 的变化：

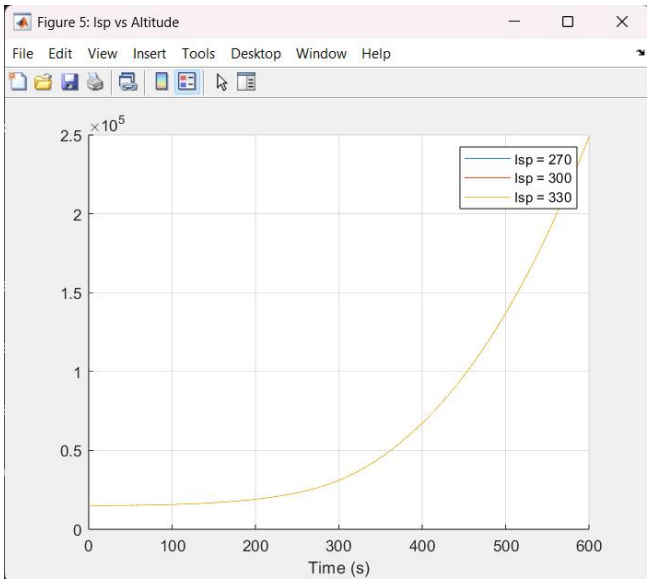
推力变化： 导致下降速度变快或变慢，高度、速度曲线、燃料使用和推力角也相应发生变化。

比冲变化： 直接影响燃料效率；较高的比冲可保留更多的质量，而较低的比冲会导致燃料陡降。

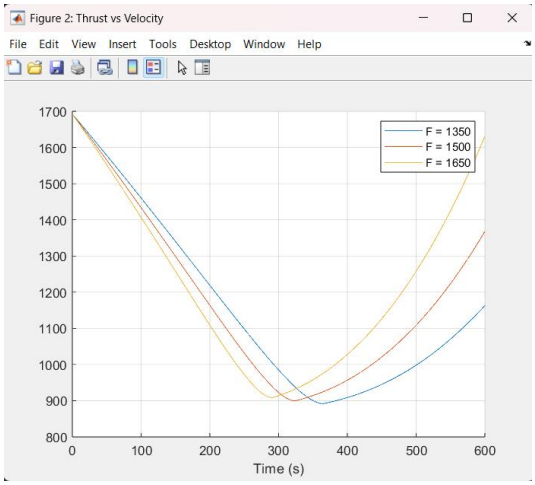
每种变化情况都生成了自己的一组图：

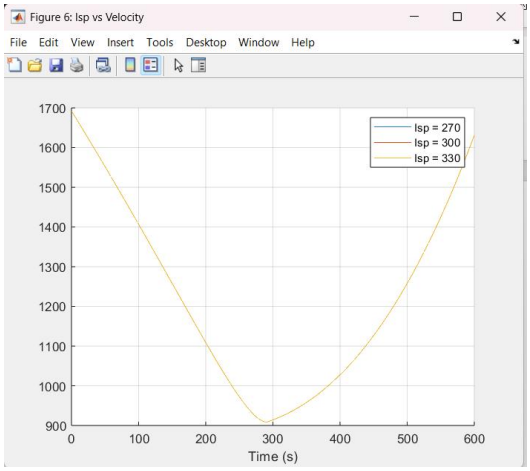
高度与时间



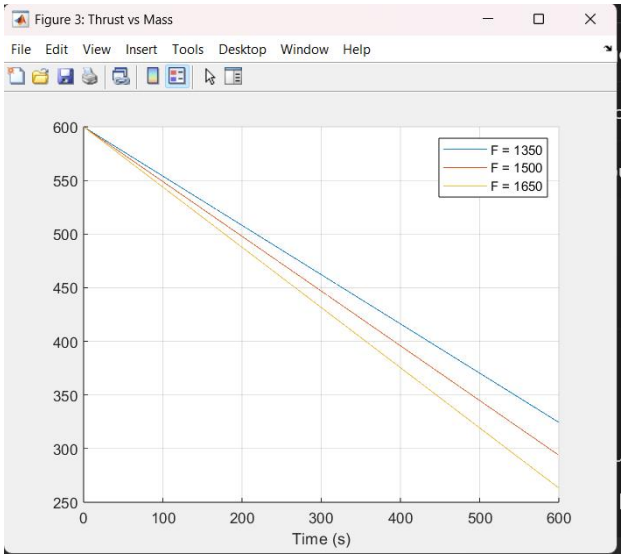


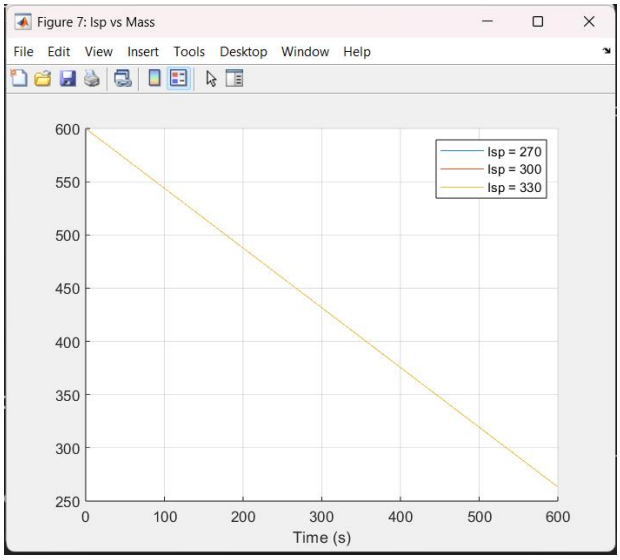
总速度与时间



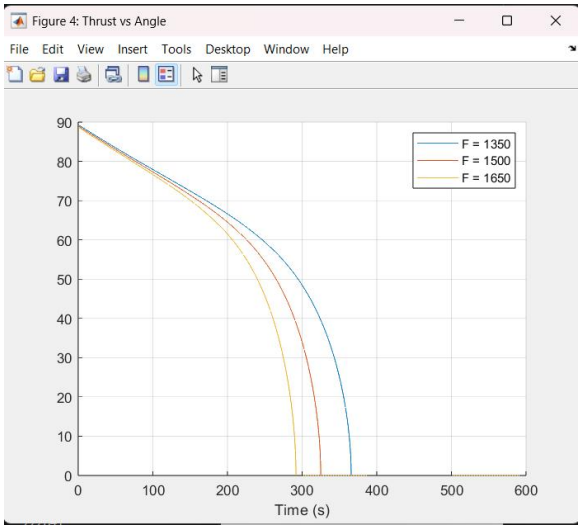


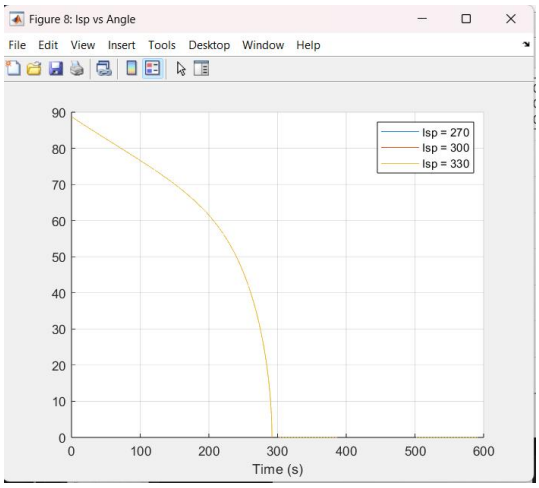
质量与时间




Figure 7: Isp vs Mass
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
Isp = 270
Isp = 300
Isp = 330
600
550
500
450
400
350
300
250
0 100 200 300 400 500 600
Time (s)

推力角与时间


Figure 4: Thrust vs Angle
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
F = 1350
F = 1500
F = 1650
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 100 200 300 400 500 600
Time (s)


Figure 8: Isp vs Angle
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
Isp = 270
Isp = 300
Isp = 330
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 100 200 300 400 500 600
Time (s)

结论

在开发和实施月球软着陆模块化仿真系统的过程中，我证明了使用多项式轨迹引导和基于角度的推力控制来实现精确和节省燃料的着陆的实用性。事实证明，MATLAB 和 Simulink 的集成是将仿真的动力学、控制和可视化方面结合起来的有效工具。

我工作的主要发现包括

- 多项式制导法成功地稳定了下降轨迹。
- Simulink 框架有助于在整个模拟过程中对信号进行实时跟踪。
- 参数的变化表明控制策略具有鲁棒性和弹性。

展望未来，潜在的改进措施可能包括纳入避障机制、实时绘制月球地形图，以及应用传感器融合技术实现闭环反馈以提高运行效率。

参考

- 褚桂柏, 张煸. 月球探测器技术. 北京: 中国科学技术出版社, 2007.
- 黄翔宇, 张洪华, 王大轶, 等. 月球软着陆的高精度自主导航与控制方法研究[J]. 空间控制技术与应用, 2012, 38(2): 5-9.
- 宗红, 李铁寿, 王大轶. 月球卫星 GNC 系统方案设想[J]. 航天控制, 2005, 23(1): 2-6.
- MISO T, HASHIMOTO T, NINOMIYA K. Optical guidance for autonomous landing of spacecraft [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1999, 35(2): 459-473.
- FOING B H. The moon as a platform for astronomy and space science [J]. Advances in Space Research, 1996, 18(11): 17-23.